



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
ENGENHARIA INFORMÁTICA

TECNOLOGIAS PARA A WEB E AMBIENTES MÓVEIS

TRABALHO PRÁTICO N.º 4

Francisco Manuel Baião Soudo

Miguel Maria Dias Pauzinho



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BEJA

ESCOLA SUPERIOR
DE
**Tecnologia
e Gestão**

Beja, março de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
ENGENHARIA INFORMÁTICA
TECNOLOGIAS PARA A WEB E AMBIENTES MÓVEIS

TRABALHO PRÁTICO N.º 4

Francisco Manuel Baião Soudo

Miguel Maria Dias Pauzinho

Docentes

Luís Carlos Bruno

Henrique Água-Doce

Beja, março de 2026

Conteúdo

1. Objetivos dos testes e questões.....	4
2. Representantes recrutados.....	4
3. Métricas de desempenho e de opinião.....	4
4. Escrita das tarefas a propor ao utilizador	5
5. Quem conduz os testes?	5
6. Cenário (Onde, quando, duração, material)	5
7. Apresentação e Interação com o protótipo	6
8. Comportamento a pedir aos utilizadores	6
9. Métodos de registo de dados da observação	6
10. Elaboração do guião de protocolo experimental.....	7
11. Documentação a entregar ao utilizador	7
12. Prevemos realizar 1 teste piloto?.....	7
Anexos.....	8
Anexo A - Guião de Protocolo Experimental.....	8
2.1 ANTES do Teste (≈ 5 minutos)	8
2.2 DURANTE o Teste (≈ 15–20 minutos).....	8
2.3 APÓS o Teste (≈ 5 minutos).....	9
Anexo B - Declaração de Consentimento Informado.....	10
Anexo C - Questionário Pré-Teste	11
Anexo D - Questionário Pós-Teste (SUS).....	12

1. Objetivos dos testes e questões

O principal objetivo destes testes de usabilidade é avaliar a experiência de interação com o Protótipo Não Funcional (PNF) da aplicação web “Escapadinhas”. Pretende-se validar se as interfaces desenhadas garantem uma navegação fluida, uma arquitetura de informação clara e facilidade na execução das tarefas mais importantes do sistema.

Questões principais:

- A interface é suficientemente intuitiva para que um utilizador consiga planear umas férias sem cometer erros críticos?
- Os termos utilizados nas ações (adicionar imóvel, guardar plano) são claros para os utilizadores finais?
- O processo de navegação entre a procura meteorológica e a seleção do alojamento é orgânico?

2. Representantes recrutados

Serão recrutados cerca de 5 a 6 participantes, divididos consoante os dois perfis da plataforma:

Perfil 1 (Utilizador Planeador): Adultos (18–65 anos) com autonomia no uso de ferramentas digitais e com hábitos prévios de uso de plataformas de turismo (como Booking ou Airbnb).

Perfil 2 (Utilizador Gestor de Propriedades): Indivíduos com experiência na gestão de alojamento local (proprietários reais) ou familiaridade com plataformas de backend de imobiliário.

3. Métricas de desempenho e de opinião

- **Métricas de Desempenho:**
 - **Tempo de Conclusão:** Tempo decorrido (em segundos) desde o início até à conclusão de cada tarefa.
 - **Taxa de Sucesso:** Classificação para cada tarefa (Concluída com sucesso / Não concluída / Concluída com ajuda do moderador).
 - **Número de Erros:** Conta do número de cliques incorretos ou navegação para ecrãs errados durante uma tarefa.
- **Métricas de Opinião:**
 - **Expetativa vs. Realidade:** Classificação do nível de dificuldade apercebido por tarefa (escala de 1 a 5).
 - **System Usability Scale (SUS):** Aplicação do questionário de 10 perguntas no final do teste para obter uma pontuação standard da usabilidade global (0 a 100).

4. Escrita das tarefas a propor ao utilizador

Para o Moderador ler ao Utilizador Planeador:

- Tarefa 1 (Previsão): “Imagine que quer ir de férias. Aceda à plataforma e consulte a previsão meteorológica para o destino ‘Porto’ para o período da sua viagem.”
- Tarefa 2 (Plano): “Agora que já consultou o tempo e as opções de alojamento, crie e guarde um novo ‘Plano de Férias’ para a sua viagem ao Porto.”
- Tarefa 3 (Gestão de Planos): “Aceda à lista dos seus planos de férias guardados e proceda à eliminação de um plano antigo que já não irá precisar.”

Para o Moderador ler ao Utilizador Gestor:

- Tarefa 4 (Registo de Imóvel): “Faça login com a sua conta de Gestor de Propriedades e adicione um novo alojamento localizado em ‘Faro’, com fotografias e definindo um preço por noite de 80€.”
- Tarefa 5 (Edição de Imóvel): “Aceda à lista dos seus imóveis publicados e edite o alojamento localizado em ‘Faro’, alterando o preço por noite de 80€ para 95€ e adicionando uma nova fotografia.”
- Tarefa 6 (Consulta de Reservas): “Verifique se existem reservas pendentes para os seus alojamentos e consulte os detalhes da reserva mais recente.”

5. Quem conduz os testes?

A condução dos testes será dividida pela equipa (Miguel Pauzinho e Francisco Soudo). Um de nós assumirá o papel de **Facilitador / Moderador** (apresentando as tarefas, dialogando com o participante sem influenciar as suas ações) e o outro será o **Observador** (responsável por anotar comportamentos não-verbais, contabilizar erros/cliques e garantir as gravações de ecrã/áudio).

6. Cenário (Onde, quando, duração, material)

- **Onde:** Num espaço tranquilo.
- **Quando / Duração:** Os testes decorrerão durante o dia 11 de abril. Prevê-se uma duração média de 20 a 30 minutos por participante.
- **Material:** Um computador portátil (com acesso ao protótipo hospedado, como no Balsamiq), rato externo (para conforto do participante), software de gravação de ecrã (ex: OBS Studio), microfone externo para o áudio, e pranchetas para as anotações do observador e entrega de questionários.

7. Apresentação e Interação com o protótipo

Sendo um Protótipo Não Funcional, o projeto será apresentado em ecrã inteiro no computador através da hiperligação de visualização da ferramenta de prototipagem (Balsamiq UI). Será explicado que é apenas uma simulação em “imagens ligadas” e que certas funcionalidades complexas (como escrever num campo de texto) não terão o retorno de um sistema real, devendo o participante clicar nas áreas visuais (“hotspots”) apropriadas para avançar.

8. Comportamento a pedir aos utilizadores

Será aplicado o protocolo do **“Think Aloud” (Pensamento em Voz Alta)**. O utilizador será questionado, desde o início, a ir relatando o que está a pensar e a ver: “Por que é que escolheu clicar aqui?”, “O que esperava que acontecesse?”, “Que informação está a procurar agora?”.

9. Métodos de registo de dados da observação

A recolha de dados será dividida em três partes:

- **Gravação de Ecrã:** Para análise posterior dos cliques e do caminho de navegação efetuado.
- **Gravação de Áudio:** Registo das verbalizações (*Think Aloud*) para análise das dúvidas ou sugestões referidas.
- **Anotações Manuais:** O observador anotará comportamentos como hesitações prolongadas, frustração visível, ou comentários particulares nas folhas de registo da sessão.

10. Elaboração do guião de protocolo experimental

(Consulte o Anexo A para o guião detalhado com falas e ações passo a passo).

- **Antes do Teste:** O Facilitador recebe o participante, agradece, e explica de forma isenta que “O objetivo é testar a simplicidade do design da nossa ferramenta e não testar os conhecimentos do utilizador. Não há respostas erradas e todas as críticas são válidas.” Segue-se a entrega da declaração de consentimento e um inquérito sociodemográfico rápido.
- **Durante o Teste:** Pede ao participante que comece as tarefas baseadas no cenário dado e que faça “*Think Aloud*”. O facilitador evita ajudar o participante (mantendo intervenções neutras como “O que julga que isso fará?”) exceto caso o teste bloqueie totalmente.
- **Após o Teste:** Terminam as gravações, solicita-se o preenchimento da escala SUS para classificação final e concede-se um momento livre para o participante sugerir abertamente melhorias. Finaliza-se com novo agradecimento.

11. Documentação a entregar ao utilizador

(Consulte os Anexos B, C e D para os documentos originais a entregar aos participantes).

Um pack físico (papel) por cada participante contendo:

- **Declaração de Consentimento:** Documento formalizando a participação voluntária, com um aviso GDPR focado na privacidade dos dados pessoais e autorização do uso interno do som e imagem de ecrã para fins unicamente académicos.
- **Questionário Pré-Teste:** Recolha sumária (Idade, Sexo, Frequência de uso de plataformas de alojamento, Nível de proficiência web).
- **Questionário Pós-Teste (SUS):** A grelha System Usability Scale tradicional de 10 perguntas.

12. Prevemos realizar 1 teste piloto?

Sim. Será realizado 1 teste piloto com um colega de outra unidade curricular que não pertença ao grupo. O propósito será: (1) garantir o correto funcionamento dos hotspots do Protótipo (PNF); (2) testar a clareza dos textos das tarefas para prevenir ambiguidades; (3) testar o microfone e o software de gravação; (4) aferir com maior precisão o tempo real despendido pela sessão inteira. Qualquer problema descoberto neste piloto será contornado antes das sessões oficiais.

Anexos

Anexo A - Guião de Protocolo Experimental

2.1 ANTES do Teste (≈ 5 minutos)

Facilitador:

"Bom dia / Boa tarde, [Nome do Participante]. O meu nome é [Nome do Facilitador] e este é o/a [Nome do Observador]. Antes de mais, muito obrigado por ter aceite participar neste teste."

"O objetivo desta sessão é avaliar a facilidade de uso de um protótipo de uma aplicação web chamada 'Escapadinhas'. Queremos perceber se o design é claro e intuitivo. Não estamos a avaliar os seus conhecimentos — não existem respostas certas nem erradas. Toda a crítica ou sugestão é muito bem-vinda."

"A sessão terá uma duração aproximada de 20 a 30 minutos. Vamos pedir-lhe que realize algumas tarefas simples enquanto nos vai dizendo em voz alta o que está a pensar — por exemplo, o que espera que aconteça ao clicar num botão, ou se algo lhe parece confuso."

"Com a sua autorização, vamos gravar o ecrã e o áudio para podermos rever a sessão mais tarde. Os dados são confidenciais e utilizados apenas para fins académicos."

Ações do Facilitador:

1. Entregar a Declaração de Consentimento e aguardar assinatura.
2. Entregar e recolher o Questionário Pré-Teste.
3. Abrir o protótipo em ecrã inteiro no computador.
4. Iniciar a gravação de ecrã (OBS Studio) e verificar o microfone.

"Tem alguma dúvida antes de começarmos?"

2.2 DURANTE o Teste (≈ 15–20 minutos)

Facilitador:

"Vou agora pedir-lhe que realize algumas tarefas. Lembre-se: vá dizendo em voz alta o que está a pensar enquanto navega."

Para cada tarefa:

1. Ler a tarefa em voz alta ao participante.
2. Entregar a tarefa escrita em papel (opcional, para referência).
3. Iniciar a contagem do tempo.
4. Anotar o resultado: Sucesso | Sucesso com ajuda | Não concluída.

Regras do Facilitador durante o teste:

- NÃO ajudar diretamente o participante.
- Usar apenas intervenções neutras ("O que está a pensar neste momento?", "O que espera que aconteça se clicar aí?").
- Se o participante ficar bloqueado mais de 2 minutos, dar uma pista mínima e registar como "Concluída com ajuda".
- Se o participante demonstrar frustração elevada, avançar para a tarefa seguinte.

Ações do Observador (em simultâneo):

- Registrar na folha de observação: Número de cliques errados por tarefa, hesitações prolongadas (> 5 segundos), expressões de frustração ou confusão, comentários espontâneos relevantes.

2.3 APÓS o Teste (≈ 5 minutos)

Facilitador:

"Terminámos as tarefas. Muito obrigado pela sua participação!"

"Vou agora pedir-lhe que preencha um pequeno questionário sobre a sua experiência geral com o sistema."

Ações:

1. Parar a gravação de ecrã e áudio.
2. Entregar o Questionário Pós-Teste (SUS) e aguardar preenchimento.
3. Momento de feedback aberto: "Tem mais algum comentário ou sugestão sobre a aplicação? Houve algo que lhe tenha agradado particularmente, ou algo que melhoraria?"
4. Registrar os comentários finais.
5. Agradecer novamente ao participante.

"A sua participação foi muito valiosa para o nosso trabalho. Muito obrigado!"

Anexo B - Declaração de Consentimento Informado

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Teste de Usabilidade — Aplicação Web "Escapadinhas"

Eu, _____, declaro que fui informado/a sobre os objetivos e procedimentos do presente teste de usabilidade, realizado no âmbito da unidade curricular de Tecnologias para a Web e Ambientes Móveis (TWAM) do curso de Engenharia Informática do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja).

Declaro que:

1. A minha participação é voluntária e posso desistir a qualquer momento, sem necessidade de justificação e sem qualquer consequência.
2. Fui informado/a de que a sessão será gravada (ecrã e áudio) para fins exclusivamente académicos e de análise interna da equipa de investigação.
3. Os meus dados pessoais serão tratados de forma confidencial, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD — Regulamento UE 2016/679). Os dados serão anonimizados nos relatórios e não serão partilhados com terceiros.
4. As gravações serão eliminadas após a conclusão da avaliação académica da unidade curricular.
5. Posso contactar os responsáveis pelo estudo para esclarecer qualquer dúvida.

Responsáveis pelo estudo:

- Miguel Pauzinho – 27131@stu.ipbeja.pt

- Francisco Soudo – 14060@stu.ipbeja.pt

Assinatura do participante: _____

Data: ____/____/____

Anexo C - Questionário Pré-Teste

Este questionário serve para recolher informações básicas sobre o seu perfil. Os dados são anónimos e confidenciais.

1. Idade: _____ anos

2. Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

☐ Prefiro não responder

3. Habilitações literárias:

☐ Ensino Básico (até 9.º ano)

☐ Ensino Secundário (12.º ano)

☐ Licenciatura

☐ Mestrado / Doutoramento

4. Com que frequência utiliza a Internet?

☐ Várias vezes ao dia

☐ Uma vez por dia

☐ Algumas vezes por semana

☐ Raramente

5. Com que frequência utiliza plataformas de reserva de alojamento (Booking, Airbnb, etc.)?

☐ Frequentemente (várias vezes por ano)

☐ Ocasionalmente (1 a 2 vezes por ano)

☐ Raramente

☐ Nunca utilizei

6. Como classifica o seu nível de proficiência na utilização de websites e aplicações web?

☐ Iniciante — Preciso frequentemente de ajuda

☐ Intermédio — Consigo navegar sem grande dificuldade

☐ Avançado — Sinto-me muito confortável com qualquer plataforma web

7. Já utilizou alguma vez uma plataforma para gerir alojamentos (como anfitrião/proprietário)?

☐ Sim

☐ Não

Anexo D - Questionário Pós-Teste (SUS)

Para cada afirmação, assinale o grau com que concorda, numa escala de 1 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente).

#	Afirmação	1	2	3	4	5
1	Acho que gostaria de usar este sistema com frequência.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Achei o sistema desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Achei o sistema fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Acho que precisaria do apoio de uma pessoa técnica para conseguir usar este sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Achei que as várias funções do sistema estavam bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Achei que havia demasiada inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar este sistema muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Achei o sistema muito complicado de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Senti-me muito confiante ao usar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Precisei de aprender muitas coisas antes de conseguir avançar com este sistema.	☐	☐	☐	☐	☐